

Plan de pruebas



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Integrantes

Jose Manuel Guerrero López
Ricardo Hurtado
Samuel Enrique Giraldo Sabogal

Pontificia Universidad Javeriana

Materia: Introducción a Sistemas Distribuidos

Profesor: John Jairo Corredor

26/05/2026
Bogotá, D. C.

Indice

1. Protocolo de Pruebas	
1.1 Objetivo General	
1.2 Alcance	
1.3 Supuestos Generales	
2. Arquitectura General del Sistema	
2.1 PC1 — Broker y Sensores	
2.2 PC2 — Analítica y Control	
2.3 PC3 — Persistencia y Monitoreo	
2.4 Flujo General de Comunicación	
3. Preparación del Entorno	
3.1 Configuración del entorno virtual	
3.2 Instalación de dependencias	
3.3 Limpieza de bases de datos	
3.4 Verificación de puertos	
4. Procedimiento de Inicio del Sistema	
4.1 Terminal 1 — PC3	
4.2 Terminal 2 — PC2	
4.3 Terminal 3 — PC1	
4.4 Terminal 4 — Simulación principal	
5. Prueba 1 — Funcionamiento General	
5.1 Objetivo	
5.2 Configuración	
5.3 Procedimiento	
5.4 Evidencias requeridas	
5.5 Resultado esperado	
6. Prueba 2 — Comunicación Distribuida	
6.1 Objetivo	
6.2 Configuración	
6.3 Procedimiento	
6.4 Evidencias requeridas	
6.5 Resultado esperado	

7. Prueba 3 — Tolerancia a Fallos

7.1 Objetivo

7.2 Configuración

7.3 Procedimiento

7.4 Evidencias requeridas.....

7.5 Resultado esperado.....

8. Prueba 4 — Estrés del Sistema

8.1 Objetivo

8.2 Configuración

8.3 Procedimiento

8.4 Métricas observadas

8.5 Resultado esperado.....

9. Conclusiones.....

1. Protocolo de Pruebas

1.1 Objetivo General

Verificar el correcto funcionamiento del sistema distribuido de Gestión Inteligente de Tráfico Urbano mediante diferentes pruebas funcionales, de integración, tolerancia a fallos, estrés y rendimiento, con el fin de validar la estabilidad de los nodos, la comunicación entre servicios y la capacidad de recuperación del sistema bajo distintos escenarios de operación.

1.2 Alcance

Las pruebas realizadas cubren los principales componentes del sistema distribuido:

- PC1
 - Broker de comunicación.
 - Sensores de tráfico:
 - Sensor cámara.
 - Sensor espira.
 - Sensor GPS.
- PC2
 - Servicio de analítica.
 - Control semafórico.
 - Réplica de base de datos.
 - Health checks.
- PC3
 - Base de datos principal.
 - Frontend web.
 - Sistema de monitoreo.

Además, las pruebas incluyen validaciones relacionadas con:

- transmisión de mensajes.
- sincronización entre nodos.
- persistencia de datos.
- estabilidad del bróker.
- y recuperación ante fallos.

1.3 Supuestos Generales

- Todas las pruebas se ejecutan utilizando la misma versión del código fuente.
- Los nodos del sistema se ejecutan como procesos independientes.
- La comunicación entre servicios se realiza mediante mensajería distribuida.
- Antes de cada prueba se deben limpiar las bases de datos para evitar inconsistencias.
- El orden recomendado de inicio del sistema es:
 1. PC3

2. PC2
3. PC1
4. Simulación principal
 - Cada prueba debe contar con evidencia:
 - Logs.
 - capturas de terminal.
 - capturas del frontend.
 - y observaciones del comportamiento del sistema.

2. Arquitectura General del Sistema

2.1 PC1 — Broker y Sensores

El nodo PC1 se encarga de la adquisición de eventos relacionados con el tráfico vehicular y de la distribución de mensajes entre los diferentes componentes del sistema.

Los sensores implementados permiten simular información de tráfico en tiempo real mediante:

- cámaras,
- espiras,
- y sensores GPS.

El broker actúa como intermediario de mensajería entre los nodos distribuidos.

2.2 PC2 — Analítica y Control

El nodo PC2 es responsable del procesamiento lógico del sistema.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- análisis de eventos,
- cálculo de decisiones semafóricas,
- sincronización de la réplica,
- y verificación del estado operativo de los servicios.

Este nodo permite mantener continuidad operativa en caso de fallos parciales del sistema.

2.3 PC3 — Persistencia y Monitoreo

El nodo PC3 administra:

- la base de datos principal,
- el frontend web,
- y los servicios de monitoreo.

Este nodo permite visualizar información del sistema en tiempo real y almacenar los eventos generados por la simulación.

2.4 Flujo General de Comunicación

El flujo general de comunicación del sistema distribuido es el siguiente:

Sensores → Broker → Analítica → Persistencia y Monitoreo

Los eventos generados por los sensores son publicados al broker de mensajería, posteriormente procesados por el servicio de analítica y finalmente almacenados y visualizados mediante el frontend.

3. Preparación del Entorno

3.1 Configuración del entorno virtual

Desde la raíz del proyecto se ejecuta:

```
bash python -m venv .venv
```

Activar entorno virtual:

Linux/macOS

```
bash source .venv/bin/activate
```

Windows PowerShell

```
powershell .\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

3.2 Instalación de dependencias

Instalar dependencias necesarias:

```
bash pip install -r requirements.txt
```

3.3 Limpieza de bases de datos

Antes de iniciar cada prueba se recomienda limpiar las bases de datos para evitar mezcla de resultados entre ejecuciones.

```
bash bash scripts/limpiar_bases.sh
```

En caso de que el script no funcione correctamente, se pueden eliminar manualmente los archivos `.db` o `.sqlite`.

3.4 Verificación de puertos

Verificar puertos activos:

```
bash sudo ss -ltnp
```

Verificar un puerto específico:

```
bash sudo ss -ltnp | grep 8080
```

Si no aparece ningún proceso asociado, significa que el puerto se encuentra disponible.

4. Procedimiento de Inicio del Sistema

Se recomienda abrir cuatro terminales independientes.

4.1 Terminal 1 — PC3

Levantar servicios de persistencia y monitoreo.

```
bash scripts/start_pc3.sh
```

4.2 Terminal 2 — PC2

Levantar servicios de analítica y réplica.

```
bash scripts/start_pc2.sh
```

4.3 Terminal 3 — PC1

Levantar broker y sensores.

```
bash scripts/start_pc1.sh
```

4.4 Terminal 4 — Dashboard

Iniciar simulación del sistema en el Dashboard colocando en el navegador la siguiente dirección.

<http://10.43.99.109:8080/>

4.5 Limpiar base de datos

Limpiar la base de datos desde cero

```
bash scripts/clean_db.sh
```

5. Prueba 1 — Funcionamiento General

5.1 Objetivo

Verificar que todos los componentes del sistema inicien correctamente y mantengan comunicación estable durante la ejecución normal.

5.2 Configuración

Se utiliza la configuración base del sistema sin modificaciones adicionales.

5.3 Procedimiento

1. Limpiar las bases de datos.
2. Iniciar PC3.
3. Iniciar PC2.
4. Iniciar PC1.
5. Iniciar simulación principal.

6. Verificar generación de eventos.
7. Verificar actualización de datos en el frontend.
8. Observar logs de comunicación entre nodos.

5.4 Evidencias requeridas

- Captura de terminal de PC1 mostrando sensores activos.

```
(.venv) estudiante@MIG185:~/tráficoUrbano$ bash scripts/start_pc1.sh

=====
PC1 - Sensores y Broker
2026-05-27 01:21:07
=====

[INFO] Creando entorno virtual...
[INFO] Levantando broker...
[2026-05-27T06:21:13Z] [INFO] [broker] PULL bound tcp://10.43.99.126:5555 | PUB bound tcp://10.43.99.126:5556
[INFO] Levantando sensores...

[OK] PC1 en marcha. PIDs activos:
[1] 1887295 Running      python3 -m pc1.broker &
[2] 1887316 Running      python3 -m pc1.sensor_camara &
[3]- 1887317 Running      python3 -m pc1.sensor_espira &
[4]+ 1887318 Running      python3 -m pc1.sensor_gps &

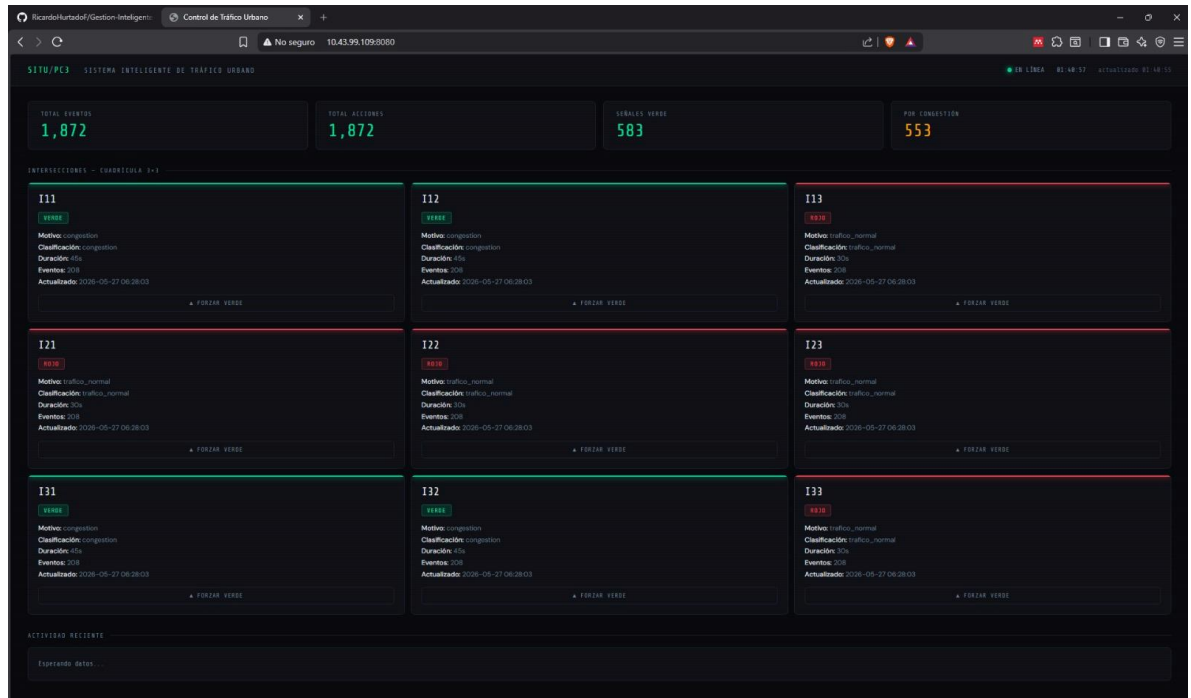
Presiona Ctrl+C para detener todo.
[2026-05-27T06:21:14Z] [INFO] [sensor_camara] PUSH conectado a tcp://10.43.99.126:5555 | 9 intersecciones
[2026-05-27T06:21:14Z] [INFO] [sensor_gps] PUSH conectado a tcp://10.43.99.126:5555
[2026-05-27T06:21:14Z] [INFO] [sensor_camara] I11 | vol=31 veh | vel=21.0 km/h
[2026-05-27T06:21:14Z] [INFO] [sensor_gps] I11 | vel=38.0 km/h | congestion=medio
```

- Captura de terminal de PC2 mostrando procesamiento analítico.

```
[1] 3511340 Running      python3 -m pc2.bd_replica &
[2] 3511378 Running      python3 -m pc2.control_semaforos &
[3]- 3511401 Running      python3 -m pc2.health_check &
[4]+ 3511413 Running      python3 -m pc2.analitica &

Presiona Ctrl+C para detener todo.
[2026-05-27T06:09:23Z] [INFO] [health_check] Inicio | objetivo PC3=10.43.99.109:5557 | PUB estado en tcp://10.43.99.140:5561 | intervalo=10s
[2026-05-27T06:09:23Z] [INFO] [health_check] PC3 DISPONIBLE → publicado 'PC3_UP' en tcp://10.43.99.140:5561
[2026-05-27T06:09:24Z] [INFO] [analitica] Monitor HC conectado a tcp://10.43.99.140:5561
[2026-05-27T06:09:24Z] [INFO] [analitica] SUB broker tcp://10.43.99.126:5556 | PUSH semáforos tcp://10.43.99.140:5559 | PUSH BD ppal tcp://10.43.99.109:5557 | PUSH BD réplica tcp://10.43.99.140:5558 | Failover: ACTIVO
[2026-05-27T06:09:33Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:09:43Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:09:53Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:10:03Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:10:13Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:10:23Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:10:33Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:10:43Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:10:53Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:11:03Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:11:13Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:11:23Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:11:33Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
[2026-05-27T06:11:43Z] [WARN] [health_check] Intento 1/3 fallido hacia 10.43.99.109:5557.
[2026-05-27T06:11:44Z] [WARN] [health_check] Intento 2/3 fallido hacia 10.43.99.109:5557.
[2026-05-27T06:11:44Z] [WARN] [health_check] Intento 3/3 fallido hacia 10.43.99.109:5557.
[2026-05-27T06:11:44Z] [ERROR] [health_check] PC3 CAÍDO → publicado 'PC3_DOWN' en tcp://10.43.99.140:5561
[2026-05-27T06:11:45Z] [WARN] [analitica] ⚠ FAILOVER ACTIVADO – PC3 caído. Persistencia redirigida a BD réplica (PC2).
^C
[INFO] Deteniendo PC2...
```


- Captura del frontend funcionando correctamente.



5.5 Resultado esperado

Todos los servicios deben permanecer activos y comunicarse correctamente. El frontend debe mostrar actualizaciones en tiempo real y no deben presentarse errores críticos durante la ejecución.

6. Prueba 2 — Comunicación Distribuida

6.1 Objetivo

Verificar la correcta comunicación entre los nodos del sistema distribuido mediante el intercambio continuo de eventos entre sensores, broker, analítica y servicios de persistencia.

6.2 Configuración

La prueba se realiza utilizando la configuración base del sistema sin modificaciones adicionales en los parámetros de carga.

Los servicios deben iniciarse en el siguiente orden:

1. PC3
2. PC2
3. PC1

4. Dashboard
5. Limpiar base de datos

6.3 Procedimiento

1. Limpiar las bases de datos antes de iniciar la prueba.
2. Levantar todos los nodos del sistema.
3. Verificar que los sensores comiencen a publicar eventos.
4. Observar el broker de mensajes.
5. Verificar recepción de eventos en PC2.
6. Confirmar almacenamiento de eventos en PC3.
7. Validar actualización de información en el frontend.
8. Mantener el sistema en ejecución durante al menos 2 minutos.

6.4 Evidencias requeridas

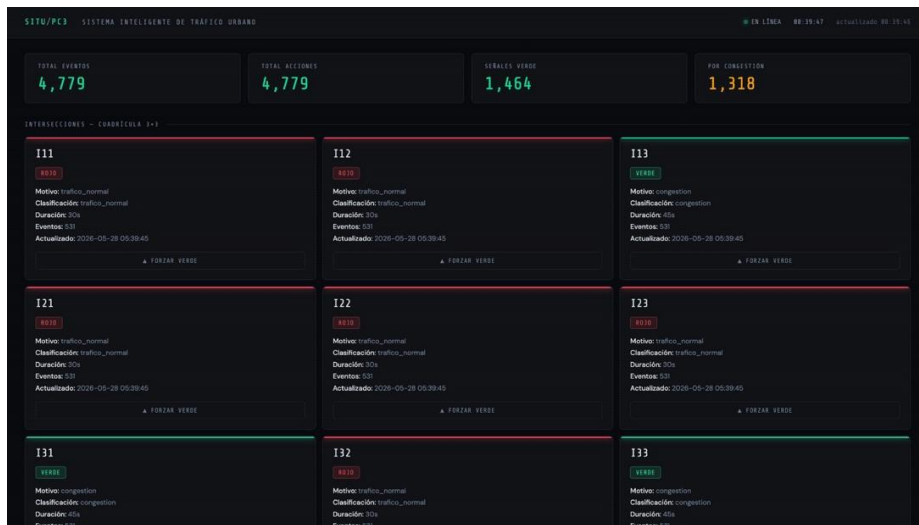
- Captura de eventos publicados por sensores y del broker recibiendo mensajes.

```

[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] 121 | vol=17 veh | vel=40.4 km/h | ra | 121 | sensorcam_121
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=112 | tot | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6982 | 121 -> RO
al_camara=1276 | 30 (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] 122 | vol=9 veh | vel=56.7 km/h | ra | 112 | sensorcam_112
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=113 | tot | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=6983 | tipo=cama
al_camara=1277 | ROE (45s) | congestion | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6984 | tipo=cama
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=121 | tot | ra | 111 | sensorcam_111
al_camara=1273 | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6984 | 111 -> RO
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=122 | tot | 30 (30s) | trafico_normal
al_camara=1274 | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=6985 | tipo=cama
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] 131 | vol=16 veh | vel=42.8 km/h | ra | 122 | sensorcam_122
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] 131 | vol=9 veh | vel=52.6 km/h | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6985 | 122 -> RO
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] 132 | vol=4 veh | vel=15.5 km/h | 30 (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] 133 | vol=22 veh | vel=36.8 km/h | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=6986 | tipo=cama
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=123 | tot | ra | 113 | sensorcam_113
al_camara=1275 | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6986 | 113 -> RO
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=131 | tot | 30 (30s) | trafico_normal
al_camara=1276 | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=6987 | tipo=cama
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=132 | tot | ra | 112 | sensorcam_112
al_camara=1277 | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6987 | 112 -> VE
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=133 | tot | ROE (45s) | congestion
al_camara=1278 | [2024-06-28T05:42:18Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=6987 | 112 -> VE
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=133 | tot |
al_camara=1278 |
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19346 | tipo=camara | 121 | sensorcam_121
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19346 | 121 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19347 | tipo=camara | 122 | sensorcam_122
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19347 | 122 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19348 | tipo=camara | 122 | sensorcam_122
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19348 | 122 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19349 | tipo=camara | 123 | sensorcam_123
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19349 | 123 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19350 | tipo=camara | 123 | sensorcam_123
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19350 | 123 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19351 | tipo=camara | 131 | sensorcam_131
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19351 | 131 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19352 | tipo=camara | 131 | sensorcam_131
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19352 | 131 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19353 | tipo=camara | 132 | sensorcam_132
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19353 | 132 -> VERDE (45s) | congestion
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19354 | tipo=camara | 132 | sensorcam_132
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19354 | 132 -> VERDE (45s) | congestion
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19355 | tipo=camara | 133 | sensorcam_133
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19355 | 133 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19356 | tipo=camara | 133 | sensorcam_133
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19356 | 133 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2024-06-28T05:42:17Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)

```

- Captura del frontend mostrando datos actualizados.



6.5 Resultado esperado

Los mensajes generados por los sensores deben transmitirse correctamente a través del broker y llegar a los servicios de analítica y persistencia sin pérdida de información ni errores críticos de comunicación.

7. Prueba 3 — Tolerancia a Fallos

7.1 Objetivo

Comprobar que el sistema continúe operando correctamente ante la caída de uno de los nodos principales y que los servicios restantes mantengan estabilidad operativa.

7.2 Configuración

Se utiliza la configuración base del sistema.

La prueba se realiza provocando la caída manual del nodo PC3 durante la ejecución normal del sistema.

7.3 Procedimiento

1. Iniciar todos los servicios del sistema.
2. Verificar funcionamiento normal durante aproximadamente 20 segundos.
3. Detener manualmente PC3 utilizando:

CTRL + C

4. Verificar que:
 - PC1 continúa publicando eventos.
 - PC2 continúa procesando información.
 - La simulación principal continúa ejecutándose.

5. Reiniciar nuevamente PC3.

Bash scripts/start_pc3.sh

6. Verificar recuperación del nodo y resincronización del sistema.

7.4 Evidencias requeridas

- Captura del sistema funcionando antes de la caída.

```
[2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I13 | total_camara=488 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I21 | total_camara=481 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I22 | total_camara=482 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I23 | total_camara=483 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I31 | total_camara=484 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I32 | total_camara=485 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I33 | total_camara=486 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I11 | total_espira=315 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I12 | total_espira=317 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I13 | total_espira=318 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I21 | total_espira=319 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [broker] Reenviado tipo=camara | inter=I22 | total_espira=320 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3096 | I21 -> ROJO (30s) | trafico_normal [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3098 | tipo=camara | I21 | sensorcam_121 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3097 | I21 -> ROJO (30s) | trafico_normal [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3099 | tipo=camara | I23 | sensorcam_123 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3098 | I23 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3100 | tipo=camara | I22 | sensorcam_122 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3099 | I22 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3101 | tipo=camara | I22 | sensorcam_122 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3100 | I22 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3102 | tipo=camara | I22 | sensorcam_122 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3101 | I22 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3103 | tipo=camara | I31 | sensorcam_131 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3102 | I31 -> ROJO (30s) | trafico_normal [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3104 | tipo=camara | I23 | sensorcam_123 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3103 | I23 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3105 | tipo=camara | I23 | sensorcam_123 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3104 | I23 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3106 | tipo=camara | I23 | sensorcam_123 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3105 | I23 -> ROJO (30s) | trafico_normal [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3107 | tipo=camara | I32 | sensorcam_132 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3106 | I32 -> VERDE (45s) | congestion [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Resumen | procesados=2158 | total_eventos=3107 | total_acciones=3106 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=3108 | tipo=camara | I31 | sensorcam_131 [2026-05-28T21:37:02Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=3107 | I31 -> ROJO (30s) | trafico_normal
```

- Captura de la caída del nodo PC3.

```

JO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=5542 | tipo=espi
ra | I12 | sensor=espira_i12
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=5542 | I12 -> RO
JO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=5543 | tipo=espi
ra | I12 | sensor=espira_i12
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=5543 | I12 -> RO
JO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=5544 | tipo=espi
ra | I13 | sensor=espira_i13
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=5544 | I13 -> RO
JO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=5545 | tipo=espi
ra | I13 | sensor=espira_i13
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=5545 | I13 -> RO
JO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=5546 | tipo=espi
ra | I13 | sensor=espira_i13
[2026-05-28T05:40:06Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=5546 | I13 -> RO
JO (30s) | trafico_normal
^C
[INFO] Deteniendo PC3...
(.venv) estudiante@MIG168:~/traficoUrbano$

```

- Captura de PC1 y PC2 operando normalmente.

```

[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [sensor_camara] I22 | vol=7 veh | vel=36.5 km/h
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [sensor_camara] I23 | vol=20 veh | vel=67.8 km/h
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [sensor_camara] I31 | vol=34 veh | vel=33.7 km/h
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [sensor_camara] I32 | vol=31 veh | vel=25.6 km/h
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [sensor_camara] I33 | vol=12 veh | vel=50.4 km/h
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I11 | tot
al_camara=937
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I12 | tot
al_camara=938
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I13 | tot
al_camara=939
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I21 | tot
al_camara=940
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I22 | tot
al_camara=941
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I23 | tot
al_camara=942
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I31 | tot
al_camara=943
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I32 | tot
al_camara=944
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I33 | tot
al_camara=945
^C
[INFO] Deteniendo PC3...
(.venv) estudiante@MIG168:~/traficoUrbano$

josegg — estudiante@MIG199: ~/traficoUrbano — ssh estudiante@10.43.99.140 — 163x24

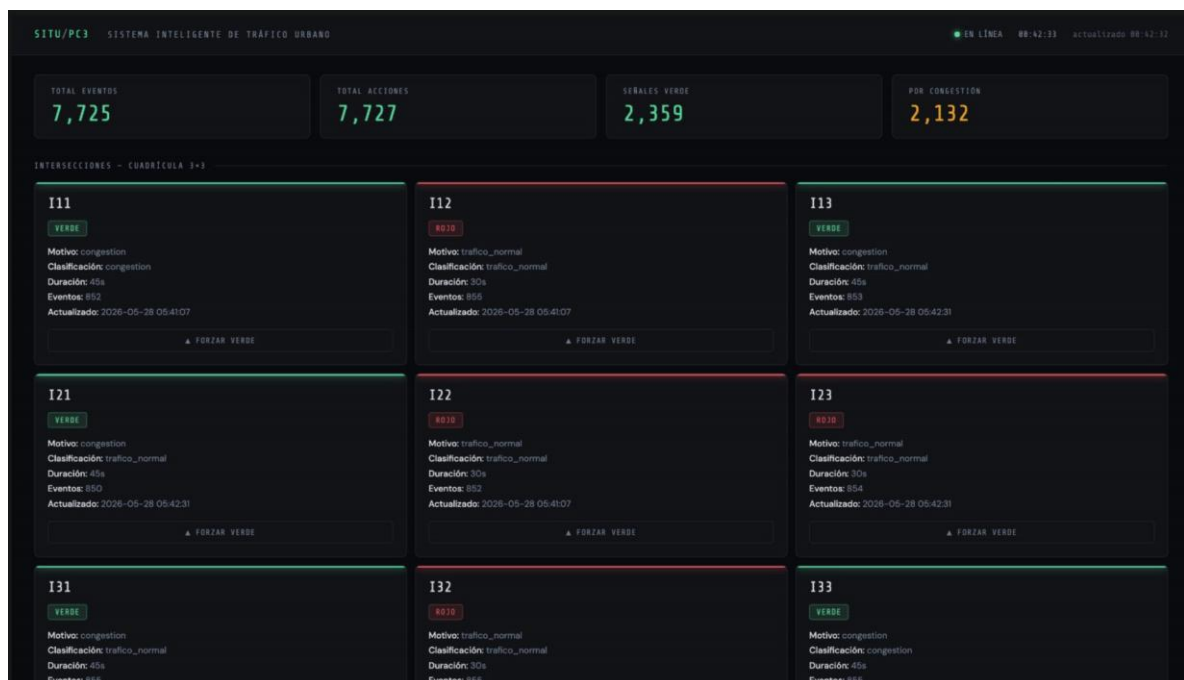
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16502 | I21 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16503 | tipo=camara | I22 | sensor=cam_i22
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16503 | I22 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16504 | tipo=camara | I22 | sensor=cam_i22
[2026-05-28T05:41:03Z] [WARN] [health_check] Intento 3/3 fallido hacia 10.43.99.109:5557.
[2026-05-28T05:41:03Z] [WARN] [health_check] PC3 SIGUE CAÍDO (sin cambio de estado)
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16504 | I22 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16505 | tipo=camara | I23 | sensor=cam_i23
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16505 | I23 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16506 | tipo=camara | I23 | sensor=cam_i23
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16506 | I23 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16507 | tipo=camara | I31 | sensor=cam_i31
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16507 | I31 -> VERDE (45s) | congestion
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16508 | tipo=camara | I31 | sensor=cam_i31
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16508 | I31 -> VERDE (45s) | congestion
[2026-05-28T05:41:03Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16509 | tipo=camara | I32 | sensor=cam_i32
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16509 | I32 -> VERDE (45s) | congestion
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16510 | tipo=camara | I32 | sensor=cam_i32
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16510 | I32 -> VERDE (45s) | congestion
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16511 | tipo=camara | I33 | sensor=cam_i33
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16511 | I33 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=16512 | tipo=camara | I33 | sensor=cam_i33
[2026-05-28T05:41:04Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=16512 | I33 -> ROJO (30s) | trafico_normal

```


- Captura del reinicio de PC3.

```
al_camara=1270
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] I21 | vol=17 veh | vel=48.4 km/h
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I12 | tot
al_camara=1271
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] I22 | vol=9 veh | vel=56.7 km/h
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I13 | tot
al_camara=1272
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I21 | tot
al_camara=1273
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I22 | tot
al_camara=1274
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] I23 | vol=16 veh | vel=42.8 km/h
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] I31 | vol=9 veh | vel=52.6 km/h
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] I32 | vol=54 veh | vel=15.5 km/h
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [sensor_camara] I33 | vol=22 veh | vel=34.0 km/h
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I23 | tot
al_camara=1275
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I31 | tot
al_camara=1276
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I32 | tot
al_camara=1277
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I33 | tot
al_camara=1278
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19346 | tipo=camara | I21 | sensor=cam_i21
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19346 | I21 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19347 | tipo=camara | I22 | sensor=cam_i22
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19347 | I22 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19348 | tipo=camara | I22 | sensor=cam_i22
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19348 | I22 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19349 | tipo=camara | I23 | sensor=cam_i23
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19349 | I23 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19350 | tipo=camara | I23 | sensor=cam_i23
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19350 | I23 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19351 | tipo=camara | I31 | sensor=cam_i31
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19351 | I31 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19352 | tipo=camara | I31 | sensor=cam_i31
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19352 | I31 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19353 | tipo=camara | I32 | sensor=cam_i32
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19353 | I32 -> VERDE (45s) | congestion
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19354 | tipo=camara | I32 | sensor=cam_i32
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19354 | I32 -> VERDE (45s) | congestion
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19355 | tipo=camara | I33 | sensor=cam_i33
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19355 | I33 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=19356 | tipo=camara | I33 | sensor=cam_i33
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=19356 | I33 -> ROJO (30s) | trafico_normal
[2026-05-28T05:42:17Z] [INFO] [health_check] PC3 OK (sin cambio de estado)
```

- Captura del frontend restaurado.



7.5 Resultado esperado

La caída de PC3 no debe detener el funcionamiento general del sistema. Los nodos restantes deben continuar operando y, una vez reiniciado PC3, el sistema debe recuperar sincronización correctamente.

8. Prueba 4 — Estrés del Sistema

8.1 Objetivo

Evaluar el comportamiento del sistema distribuido bajo condiciones de alta carga mediante el aumento en la frecuencia de generación de eventos de los sensores, con el fin de analizar la estabilidad del broker, el procesamiento concurrente de mensajes y la capacidad de respuesta del frontend.

8.2 Configuración

Para realizar la prueba de estrés se modificó temporalmente la frecuencia de generación de eventos de los sensores ubicados en PC1.

En los archivos:

- sensor_camara.py
- sensor_espira.py
- sensor_gps.py

se redujo el valor de `time.sleep()` con el objetivo de aumentar significativamente la cantidad de eventos enviados al broker.

El objetivo de esta configuración fue incrementar:

- frecuencia de publicación de eventos,
- carga del broker de mensajería,
- volumen de datos procesados por analítica,
- escritura concurrente sobre las bases de datos,
- y actualización continua del dashboard.

Durante la prueba también se ejecutaron múltiples sensores simultáneamente para aumentar la carga general del sistema.

8.3 Procedimiento

1. Realizar copia de seguridad de la configuración original de los sensores.
2. Modificar temporalmente los valores de `time.sleep()` en los sensores de PC1.

```
bash scripts/clean_db.sh
```

4. Iniciar los nodos distribuidos en el orden correspondiente:

- PC3
- PC2
- PC1

5. Mantener el sistema ejecutándose durante aproximadamente 2 minutos.

6. Observar:

- cantidad de eventos generados,
- velocidad de publicación de mensajes,
- comportamiento del broker,
- estabilidad de los nodos,
- actualización del dashboard,
- y posibles retrasos bajo carga.

7. Registrar evidencias mediante capturas de pantalla de terminales y dashboard.

8. Restaurar la configuración original al finalizar la prueba.

8.4 Evidencias requeridas

- Capturas de terminales mostrando alta frecuencia de publicación de eventos por parte de los sensores GPS, cámara y espira.

```

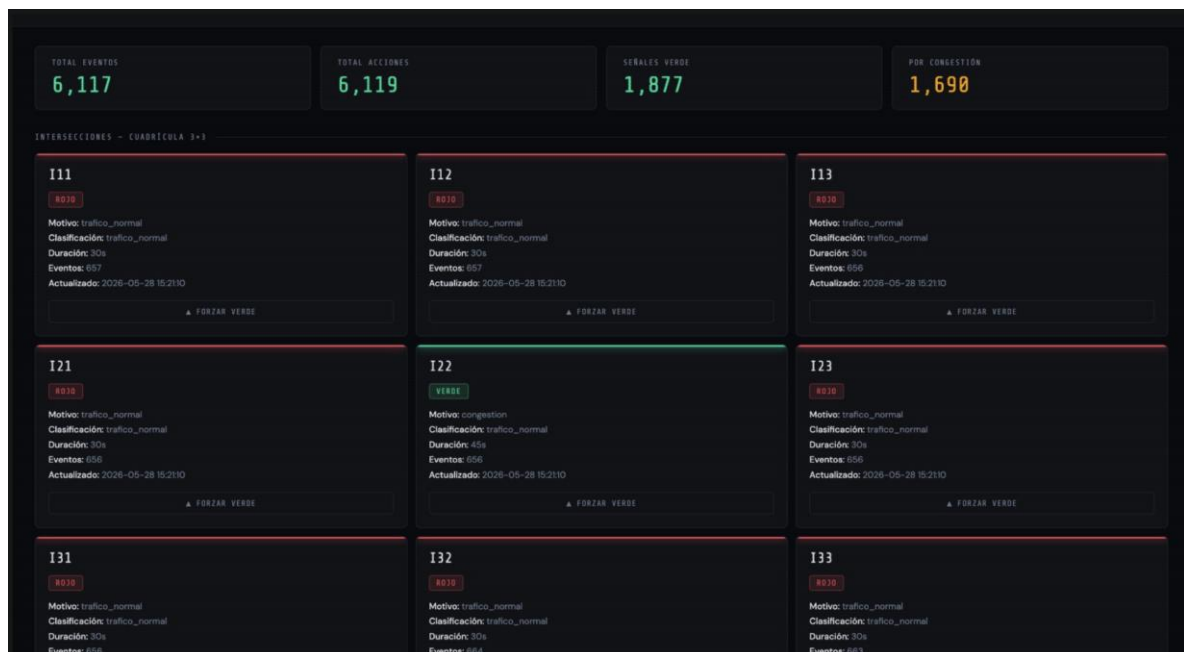
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=expira | inter=121 | tot
al_espira=87
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_espira] 121 | veh=1 en 30s | tasa=0.6 veh
n/s
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=expira | inter=122 | tot
al_espira=88
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_espira] 123 | veh=31 en 30s | tasa=1.03 veh
n/s
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=expira | inter=123 | tot
al_espira=89
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_espira] 131 | veh=61 en 30s | tasa=2.83 veh
n/s
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=expira | inter=131 | tot
al_espira=90
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_espira] 132 | veh=32 en 30s | tasa=1.07 veh
n/s
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=expira | inter=132 | tot
al_espira=91
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_espira] 133 | veh=53 en 30s | tasa=1.77 veh
n/s
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=expira | inter=133 | tot
al_espira=92
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 111 | vol=8 veh | vel=64.7 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 112 | vol=8 veh | vel=59.9 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 113 | vol=5 veh | vel=57.7 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=111 | tot
al_camara=106
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 121 | vol=6 veh | vel=63.2 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 122 | vol=5 veh | vel=61.3 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 123 | vol=16 veh | vel=47.9 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 131 | vol=15 veh | vel=46.3 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=112 | tot
al_camara=101
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=113 | tot
al_camara=102
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=121 | tot
al_camara=103
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=122 | tot
al_camara=104
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 132 | vol=31 veh | vel=23.6 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=123 | tot
al_camara=105
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=131 | tot
al_camara=106
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [sensor_camara] 133 | vol=12 veh | vel=86.1 km/h
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=132 | tot
al_camara=107
2026-85-28715:14:40Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=133 | tot
al_camara=108

```


- Capturas de los servicios de base de datos principal y réplica almacenando eventos y acciones concurrentemente.

```
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_camara] I22 | vol=29 veh | vel=34.1 km/h | tot  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I11 | tot  
al_camara=73  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_camara] I23 | vol=18 veh | vel=59.5 km/h | tot  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_camara] I31 | vol=14 veh | vel=50.6 km/h | tot  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I12 | tot  
al_camara=74  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_camara] I32 | vol=33 veh | vel=12.6 km/h | tot  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I13 | tot  
al_camara=75  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_camara] I33 | vol=15 veh | vel=58.0 km/h | tot  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I21 | tot  
al_camara=76  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I22 | tot  
al_camara=77  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I23 | tot  
al_camara=78  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I31 | tot  
al_camara=79  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I32 | tot  
al_camara=80  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [broker] Reenviado | tipo=camara | inter=I33 | tot  
al_camara=81  
[]  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=4360 | tipo=  
gps | I11 | sensor=gsps_111  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=4360 | I11 -  
> VERDE (45s) | congestion  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=4361 | tipo=  
gps | I11 | sensor=gsps_111  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=4361 | I11 -  
> VERDE (45s) | congestion  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=4362 | tipo=  
gps | I12 | sensor=gsps_112  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=4362 | I12 -  
> ROJO (30s) | trafico normal  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=4363 | tipo=  
gps | I12 | sensor=gsps_112  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=4363 | I12 -  
> ROJO (30s) | trafico normal  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=4364 | tipo=  
gps | I12 | sensor=gsps_112  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Acción guardada id=4364 | I12 -  
> ROJO (30s) | trafico normal  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_principal] Evento guardado id=4365 | tipo=  
gps | I12 | sensor=gsps_112  
[]  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=3449 | tipo=gp  
s | I21 | sensor=gsps_121  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=3449 | I21 ->  
ROJO (30s) | trafico_normal  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=3450 | tipo=gp  
s | I21 | sensor=gsps_121  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=3450 | I21 ->  
ROJO (30s) | trafico_normal  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=3451 | tipo=gp  
s | I22 | sensor=gsps_122  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=3451 | I22 ->  
VERDE (45s) | congestion  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=3452 | tipo=gp  
s | I22 | sensor=gsps_122  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=3452 | I22 ->  
VERDE (45s) | congestion  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=3453 | tipo=gp  
s | I22 | sensor=gsps_122  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Acción guardada id=3453 | I22 ->  
VERDE (45s) | congestion  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [bd_replica] Evento guardado id=3454 | tipo=gp  
s | I23 | sensor=gsps_123  
[]  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I11 | veh=36 en 30s | tasa=1.2 veh  
/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I12 | veh=33 en 30s | tasa=1.1 veh  
/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I13 | veh=26 en 30s | tasa=0.87 ve  
h/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I21 | veh=47 en 30s | tasa=1.57 ve  
h/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I22 | veh=22 en 30s | tasa=0.73 ve  
h/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I23 | veh=21 en 30s | tasa=0.7 veh  
/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I31 | veh=47 en 30s | tasa=1.57 ve  
h/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I32 | veh=16 en 30s | tasa=0.53 ve  
h/s  
[2026-05-28T15:20:53Z] [INFO] [sensor_espira] I33 | veh=11 en 30s | tasa=0.37 ve  
h/s  
[]
```

- Capturas del dashboard mostrando actualización constante de intersecciones, estados semafóricos y métricas generales del sistema.



Las capturas obtenidas durante la ejecución muestran una alta actividad del sistema distribuido, incluyendo publicación continua de eventos, procesamiento concurrente y persistencia simultánea en bases de datos principal y réplica, manteniendo funcionamiento estable durante toda la prueba.

8.5 Resultado esperado

Durante la prueba de estrés el sistema presentó un incremento significativo en la cantidad de mensajes procesados y eventos generados por los sensores.

A pesar de la alta carga, los nodos principales permanecieron activos y continuaron comunicándose correctamente. El broker mantuvo el reenvío de eventos hacia los servicios de analítica y persistencia sin presentar fallos críticos.

El dashboard continuó actualizando información en tiempo real, aunque se observaron ligeros retrasos visuales debido al aumento en la frecuencia de procesamiento.

Las evidencias obtenidas muestran que el sistema fue capaz de soportar condiciones de carga elevadas manteniendo estabilidad operativa y continuidad de los servicios distribuidos.

9. Conclusiones

Las pruebas realizadas permitieron validar el comportamiento general del sistema distribuido de Gestión Inteligente de Tráfico Urbano bajo diferentes escenarios de operación.

La arquitectura distribuida demostró capacidad para mantener comunicación entre nodos, procesar eventos de tráfico y continuar operando incluso ante fallos parciales del sistema.

Las pruebas de estrés permitieron identificar el impacto de la alta carga sobre el procesamiento de eventos y la estabilidad del broker, mientras que las pruebas de rendimiento permitieron comparar el comportamiento del sistema bajo distintos niveles de tráfico y frecuencia de sensores.

En términos generales, el sistema presentó un comportamiento estable y consistente durante la ejecución de las pruebas, manteniendo comunicación entre servicios y permitiendo la recuperación de nodos sin afectar completamente la operación del sistema.